

Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen

Algebraïsch en grafisch, met bestaansvoorwaarden, kwadrateringsvoorwaarden en tekenschema's.

1 Grafisch oplossen

De oplossingen van f van x is nul zijn de snijpunten met de horizontale as. Dat zijn net de nulwaarden. Los je **f van x is g van x** grafisch op, dan lees je **de x -waarden van de gemeenschappelijke punten** af: op een snijpunt zijn beide functiewaarden gelijk, en de oplossing is de x , niet de y .

Dat geldt ook als je met een grafische rekenapp werkt: **je noteert de x -waarden van de snijpunten**. De oplossingenverzameling bestaat uit x -waarden; de y -waarde hoort bij het punt, niet bij de oplossing.

Een vergelijking grafisch oplossen geeft niet altijd een exact antwoord. Meestal lees je een benadering af. Wil je exact werken, dan moet je algebraïsch oplossen.

2 Bestaansvoorwaarden en kwadrateringsvoorwaarden

Voor je begint te rekenen, schrijf je op wat x mag zijn. Bij de **vierkantswortel uit x min drie** is de bestaansvoorwaarde **x groter dan of gelijk aan drie**: wat onder een even wortel staat mag niet negatief zijn, en nul mag wel. Bij de **logaritme van x min twee** is ze **x strikt groter dan twee**: het argument van een logaritme moet strikt positief zijn, dus nul mag hier niet.

Kwadrateren is geen gelijkwaardige bewerking. Min twee en twee hebben hetzelfde kwadraat, dus **door te kwadrateren kan je oplossingen verkrijgen die niet aan de oorspronkelijke vergelijking voldoen**. Daarom moet je na het kwadrateren van een irrationale vergelijking **elke gevonden oplossing in de oorspronkelijke vergelijking controleren**.

Voorbeeld: **de wortel uit x plus één is gelijk aan x min één**. Kwadrateren geeft x kwadraat min drie x is nul, dus nul of drie. **De oplossing is x is drie. Nul is geen geldige oplossing**: vul het in en links staat de wortel uit één, dus één, terwijl rechts min één staat. Nul is een valse oplossing van het kwadrateren.

3 Vergelijkingen van elk soort

Vergelijking	Hoe je ze aanpakt	Oplossing
vijf x min twintig is nul	twintig gedeeld door vijf	x is vier
x kwadraat is negen	de wortel nemen, allebei de tekens	twee oplossingen: drie en min drie
twee tot de macht x is acht	acht schrijven als twee tot de derde	x is drie
drie tot de macht twee x is drie tot de macht x plus vier	de exponenten gelijkstellen	x is vier
sinus x is nul	de functie is periodiek	oneindig veel oplossingen

De **discriminant van een tweedegraadsvergelijking vertelt hoeveel reële oplossingen ze heeft**: positief geeft er twee, nul geeft er één, negatief geen enkele. Bij **x kwadraat plus twee x plus één** is de discriminant **nul**, dus er is precies één oplossing, min één. Het teken van a bepaalt alleen de opening van de parabool.

Is de logaritme van x gelijk aan die van y, en bestaan ze allebei, dan is x gelijk aan y: de logaritmische functie is strikt stijgend, dus elke waarde hoort bij precies één argument.

 **Weetje.** Niet elke vergelijking van de vorm **f van x is nul heeft een reële oplossing**. Neem x kwadraat plus één: die functie wordt nooit nul, want haar grafiek blijft volledig boven de x-as.

Deel nooit beide leden door een uitdrukking met x in. Die uitdrukking kan nul zijn, en dan gooi je net die oplossing weg. Breng alles naar één lid en ontbind in factoren.

4 Ongelijkheden lezen van de grafiek

f van x groter dan nul betekent dat de grafiek boven de horizontale as ligt. Het teken van de functiewaarde is de hoogte ten opzichte van de x -as; stijgen is iets anders, dat gaat over de richting. En **f van x kleiner dan g van x** betekent dat de grafiek van f onder die van g ligt, met de snijpunten als grenzen. Bij **groter dan of gelijk aan** horen de snijpunten erbij, want daar zijn de twee functiewaarden gelijk.

Ongelijkheden los je grafisch op. Alleen de tweedegraadsongelijkheid moet je ook algebraïsch aankunnen; een ongelijkheid van de vijfde graad hoef je niet met de hand te ontbinden.

5 Tekenschema en oplossingenverzameling

De eerste stap bij een tweedegraadsongelijkheid is alles naar één lid brengen zodat er nul overblijft. Pas met nul in het andere lid kan je nulwaarden zoeken en een tekenschema maken. In het tekenschema van **x kwadraat min negen** zet je **twee nulwaarden**, min drie en drie; die verdelen de getallenas in drie stukken.

Daarna gebruik je de vorm van de parabool van die **tweedegraadsfunctie**. Bij een **positieve a met twee nulwaarden is de functie negatief tussen de twee nulwaarden in**; bij een **negatieve a met twee nulwaarden is ze net dáár positief**.

Ongelijkheid	Oplossing	Waarom
twee x min zes groter dan nul	x groter dan drie	je deelt door een positief getal, het teken blijft
drie x plus negen kleiner dan nul	x kleiner dan min drie	negen eraf en door drie delen
x kwadraat min vier kleiner dan of gelijk aan nul	van min twee tot en met twee	tussen de nulwaarden duikt de dalparabool onder de as
x kwadraat min vijf x plus zes groter dan nul	x kleiner dan twee, of x groter dan drie	buiten de nulwaarden ligt de dalparabool boven de as
x min één, maal x plus twee, kleiner dan nul	x tussen min twee en één	een product is negatief bij een verschillend teken
x kwadraat groter dan of gelijk aan negen	x kleiner dan of gelijk aan min drie, of x groter dan of gelijk aan drie	buiten de nulwaarden min drie en drie

x kwadraat plus één groter dan nul geldt voor elke reële x : een kwadraat is nooit negatief, dus de som met één is altijd minstens één. Omgekeerd heeft **x kwadraat kleiner dan nul geen enkele reële oplossing**.

Het resultaat noteer je als **interval**. Ligt x tussen min twee en twee met de grenzen inbegrepen, dan is dat een **gesloten interval**, met vierkante haken aan beide kanten. Bij een strikte ongelijkheid staan de haken open. Let op: **een ongelijkheid heeft meestal een heel interval als oplossing**, dus oneindig veel getallen, en niet hoogstens twee losse oplossingen.

Twee valkuilen die bij elkaar horen. **Deel je beide leden door een negatief getal, dan draait het ongelijkheidsteken om:** twee is kleiner dan vier, maar min twee is groter dan min vier. En **vermenigvuldig een ongelijkheid nooit**

zomaar met x , want het teken van x is niet gekend: is x negatief, dan moet het teken omdraaien, en is x nul, dan klopt er niets meer.